

STM32 设备侧

输入：

- UART：接收 Qt 指令
- 按键：模式选择、参数选择、时长选择、开始、暂停、停止

输出：

- UART：向 Qt 发送传感器数据和设备状态
- OLED：显示操作提示、环境数据、设备状态
- LED × 3：显示水泵/补光灯/风扇工作状态

设备：

- 温湿度传感器
- 光照传感器
- 土壤温湿度传感器（盆内）
- 水泵
- 补光灯
- 风扇

通信：

- STM32 <-> Qt：UART

控制：

- STM32 负责执行设备控制
- Qt 负责远程发送控制指令
- 开发板按键负责本地控制

结构图：

